Revisão para a Prova 3

Testes de hipóteses

- Significância
- Intervalos de confiança
- Erros Tipo I e II
- Poder estatístico
- Erro-padrão
- Testes t

Teste de hipóteses: seis passos

1. Formular H_0 e H_1;
2. Definir α
3. Escolher a estatística;
4. Definir região crítica
5. Calcular a estatística;
6. Decidir sobre H_0

Exemplo: teste bicaudal, $\alpha = 0{,}05$, z crítico = ±1,96.

Se $z = 2{,}14$, rejeitamos H_0.

Agora, se $\alpha = 0{,}01$, e z crítico = ±2,48?

Significância estatística

$p < \alpha \rightarrow$ rejeitar H_0;

$p \geq \alpha \rightarrow$ não rejeitar H_0.

Rejeitar H_0 não prova H_1; não rejeitar H_0 não prova ausência de efeito.

Significância estatística ≠ magnitude ou relevância substantiva do efeito.

Intervalos de confiança

IC bilateral convencional = estimativa ± valor crítico × erro-padrão.

Exemplo: IC de 95% de R$ 1.800 a R$ 2.200.

Estimativa central = R$ 2.000; margem de erro = R$ 200.

Erros Tipo I e Tipo II

Erro Tipo I = falso positivo: rejeitar H_0 quando H_0 é verdadeira.

Erro Tipo II = falso negativo: não rejeitar H_0 quando H_0 é falsa.

α controla a taxa de falsos positivos (erro Tipo I).

β é a probabilidade de falso negativo; poder = 1 − β.

Como α altera os dois tipos de erro

α = 0,01: menor risco de falso positivo; maior risco de falso negativo (erro tipo II).

α = 0,05: situação intermediária entre 0,01 e 0,10.

α = 0,10: maior risco de falso positivo; menor risco de falso negativo (erro tipo II).

Em resumo: α ↑ → erro Tipo I ↑; erro Tipo II (β) ↓; poder ↑.

Comparação pressupõe mesmo teste e tamanho amostral.

Erro-padrão da média

Desvio-padrão: dispersão dos dados individuais.

Erro-padrão: variabilidade de uma estatística entre amostras.

$EP(M) = s / \sqrt{n}$

Exemplo: s = 500, n = 25 → EP = 100.

Se n = 100 e s permanece 500 → EP = 50.

Ou seja, diminui o erro-padrão e aumenta o poder de um teste estatístico.

Teste t: duas amostras independentes

Teste t com variâncias iguais entre os grupos:

Variância agrupada: $s^2_{(pooled)} = (SQ_1 + SQ_2) / (n_1 + n_2 - 2)$

Erro-padrão: $EP = \sqrt{[s^2_{(pooled)} \times (1/n_1 + 1/n_2)]}$

Estatística: $t = (M_1 - M_2) / EP$

Graus de liberdade (gl) = $n_1 + n_2 - 2$

Exemplo resolvido: comparação de programas

Dois grupos independentes: $n_1 = n_2 = 4$; $s^2_{(pooled)} = 32$.

$EP = \sqrt{[32 \times (1/4 + 1/4)]} = \sqrt{16} = 4$.

Diferença entre médias = 10 → $t = 10/4 = 2{,}50$.

Teste bicaudal, $\alpha = 0{,}05$: t crítico ≈ ±2,447. Como 2,50 > 2,447, rejeitamos H_0.

EXERCÍCIOS EXTRAS · Questões 1 a 5 (V/F)

1. p = 0,032: rejeita a 5%, mas não a 1%?

2. Reduzir α de 0,05 para 0,01 facilita rejeitar H_0?

3. IC de 95% [12, 20] tem média 15?

4. $n_1 = 12$ e $n_2 = 15$: gl = 25 no t agrupado?

5. Poder = 0,85 implica β = 0,15?

EXERCÍCIOS EXTRAS · Questões 6 a 10

6. n = 25, s = 15. Qual é o EP da média?

a) 0,6 b) 3 c) 5 d) 15

7. $n_1 = n_2 = 8$; $s^2_{(agrupado)} = 16$. Qual é o EP da diferença?

a) 1 b) 2 c) 4 d) 8

8. Diferença média = 6; EP = 2. Qual é t?

a) 0,33 b) 2 c) 3 d) 12

9. z = −2,30; limites ±1,96. Qual decisão?

a) Rejeitar H_0 b) Não rejeitar H_0 c) Rejeitar H_1 d) Indeterminada

10. $n_1 = 7$, $SQ_1 = 90$; $n_2 = 5$, $SQ_2 = 60$. Variância agrupada?

a) 10 b) 12 c) 15 d) 30

Gabarito dos EXERCÍCIOS EXTRAS

1. **V**: p = 0,032 é menor que 0,05 e maior que 0,01, rejeitamos H_0 a 5%, mas não a 1%.

2. **F**: Reduzir α = 0,05 → 0,01 torna o critério mais rigoroso, dificultando a rejeição de H_0.

3. **F**: O centro do intervalo [12, 20] é a média dos seus limites: (12 + 20)/2 = 16.

4. **V**: $gl = n_1 + n_2 - 2 = 12 + 15 - 2 = 25$.

5. **V**: Como o poder é igual a 1 − β, um poder de 0,85 implica β = 0,15.

6. **B:** $EP = s / \sqrt{n} = 15 / \sqrt{25} =$ **3**

7. **B:** $EP = \sqrt{[s^2 agrupada \times (1/n_1 + 1/n_2)]} = \sqrt{[16 \times (1/8 + 1/8)]} =$ **2**

8. **C:** $t = (M_1 - M_2) / EP = 6 / 2 =$ **3**

9. **A:** $z = -2,30 < -1,96$ → Rejeitar H_0, pois está na região crítica.

10. **C:** $s^2 agrupada = (SS_1 + SS_2) / (n_1 + n_2 - 2) = (90 + 60) / (7 + 5 - 2) =$ **15**